ENSIIE FISA · BASES DU WEB 2026-2027

Transcript.IO

Rapport de projet et guide d'utilisation

Armand Agogué Technologie principale : Next.js agogue_armand_nextjs

Transcript.IO est un carnet de notes sur une seule page. On écrit une note ou on la dicte : la voix est transcrite par Whisper directement dans le navigateur, sans serveur d'IA ni clé d'API. Les notes et leurs étiquettes sont enregistrées dans une base SQLite.

1 Technologies utilisées

Next.js 16
React 19 et TypeScript. Une seule application contient la partie client et la partie serveur (Server Components, Server Actions).

Tailwind CSS 4
Styles et composants shadcn/ui (bouton, champ, liste déroulante), thème clair et sombre.

SQLite + Drizzle
Base dans un simple fichier, créée au premier lancement depuis `db/init.sql`. Aucun serveur de base à installer.

Whisper tiny
Reconnaissance vocale en WebAssembly dans le navigateur (bibliothèque `browser-whisper`).

Base de données : 2 tables	
`tags`	id, name_fr, name_en
`notes`	id, title, content, dictated, tag_id → tags, created_at, updated_at
Requêtes	`SELECT … LEFT JOIN` pour la liste, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` pour écrire

Nombre de fichiers	
Client : 15	`app/` layout, page, globals.css · 5 composants · 5 composants `ui/` · `use-whisper.ts` · `i18n.ts`
Serveur : 10	`actions.ts`, `prefs.ts`, `db/` (3 fichiers) et 5 fichiers de configuration imposés par Next.js et npm

Les fichiers de configuration (`package.json`, `tsconfig.json`, `next.config.ts`, `postcss.config.mjs`, `.npmrc`) sont imposés par la technologie choisie. `package-lock.json` est généré par npm et n'est pas écrit à la main : il garantit que l'installation donne les mêmes versions.

2 Guide d'utilisation

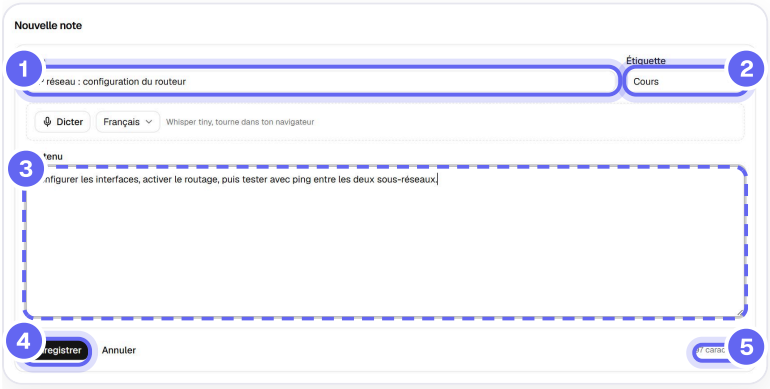
Vue d'ensemble, version bureau

L'éditeur est en haut, la liste des notes en dessous, une note par ligne, de la plus récente à la plus ancienne. Les réglages sont toujours visibles dans l'en-tête.



1. Passer le site en anglais (et revenir en français)
2. Basculer vers la version mobile
3. Thème clair ou sombre
4. Titre de la note (obligatoire)
5. Étiquette : Cours, Idées, Réunion ou Perso
6. Dicter la note au micro
7. Contenu de la note
8. Enregistrer la note en base
9. Modifier une note existante
10. Supprimer une note

Créer une note



On remplit le titre, on choisit une étiquette si besoin, puis on écrit le contenu.

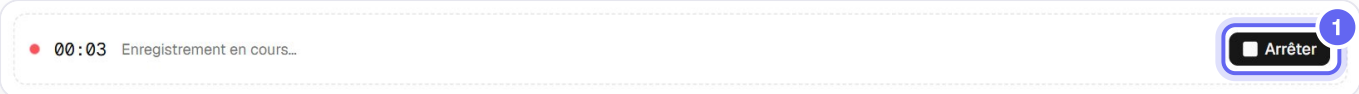
1. Le titre est obligatoire : sans titre, un message rouge s'affiche
2. L'étiquette est enregistrée dans la table `tags`
3. Le contenu peut être tapé ou dicté
4. « Enregistrer » fait un `INSERT` ; la note apparaît en tête de liste
5. Le compteur de caractères se met à jour en direct

Dicter une note

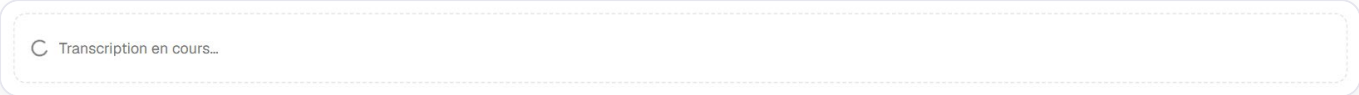
Un clic sur « Dicter » lance la dictée. La première fois, le modèle Whisper est téléchargé puis gardé en cache. Le navigateur demande ensuite l'accès au micro.



1. Téléchargement du modèle, une seule fois. À 99 %, le modèle est préparé.

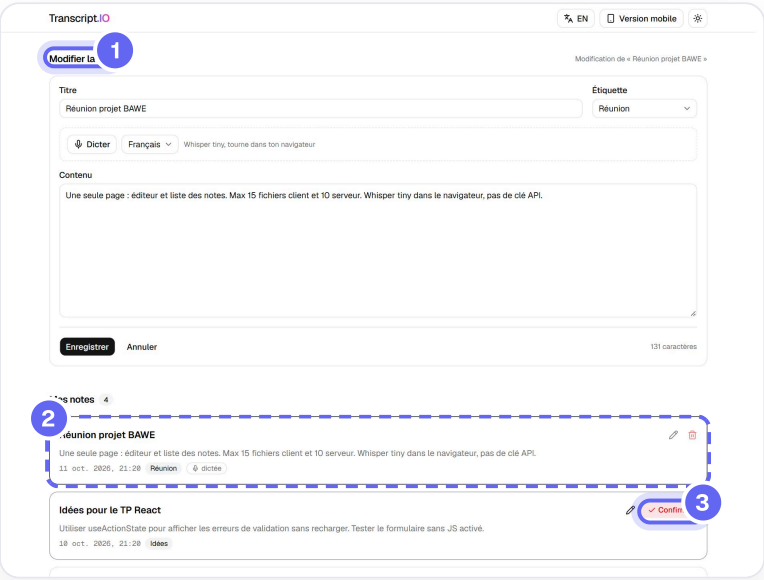


2. Enregistrement : le chronomètre tourne. On clique sur « Arrêter » quand on a fini.



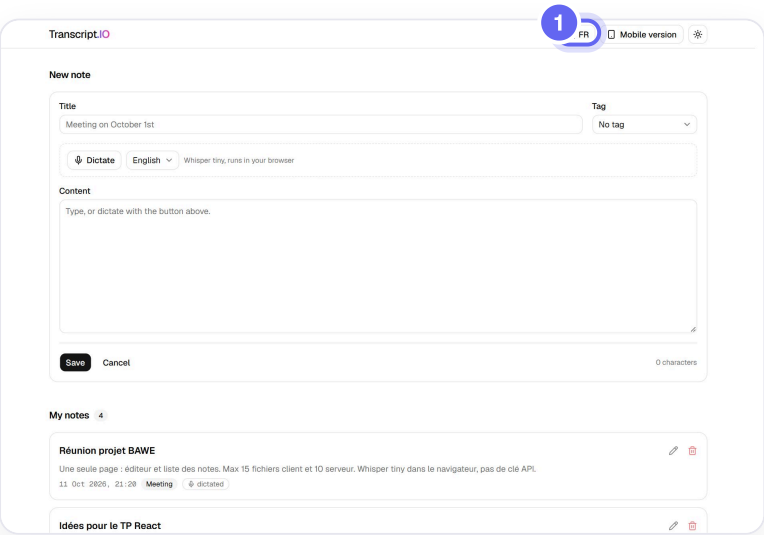
3. Transcription dans le navigateur. Le texte s'ajoute à la fin du contenu et la note est marquée « dictée ».

Modifier ou supprimer une note



1. Le crayon charge la note dans l'éditeur, qui passe en « Modifier la note ». « Enregistrer » fait un `UPDATE` et met la date à jour
2. La note en cours de modification est encadrée dans la liste
3. La corbeille se transforme en « Confirmer » : il faut un second clic pour faire le `DELETE`. On évite ainsi les suppressions par erreur, sans fenêtre du navigateur

Passer le site en anglais

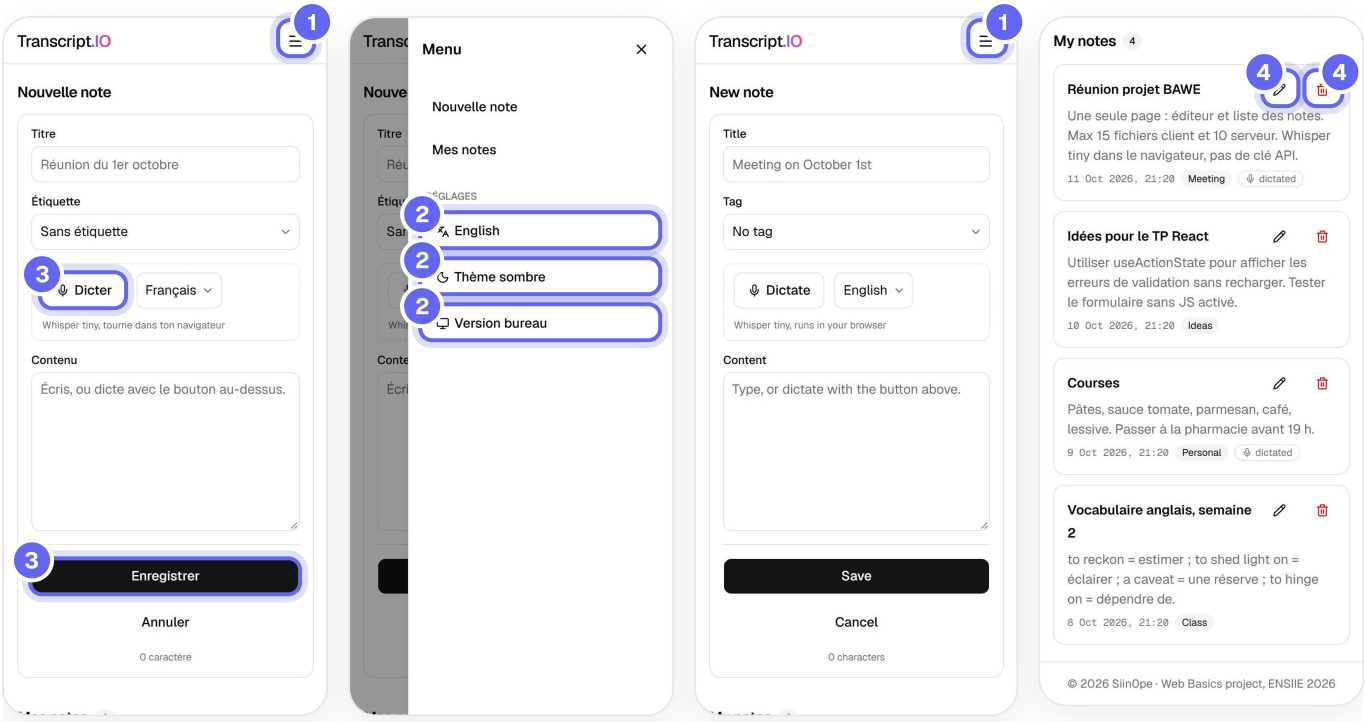


Le bouton **EN** traduit toute l'interface : textes, dates et noms d'étiquettes lus en base. Le bouton devient **FR** pour revenir en français. Le choix est gardé dans un cookie.

1. Bouton de langue, ici sur la version anglaise

Version mobile

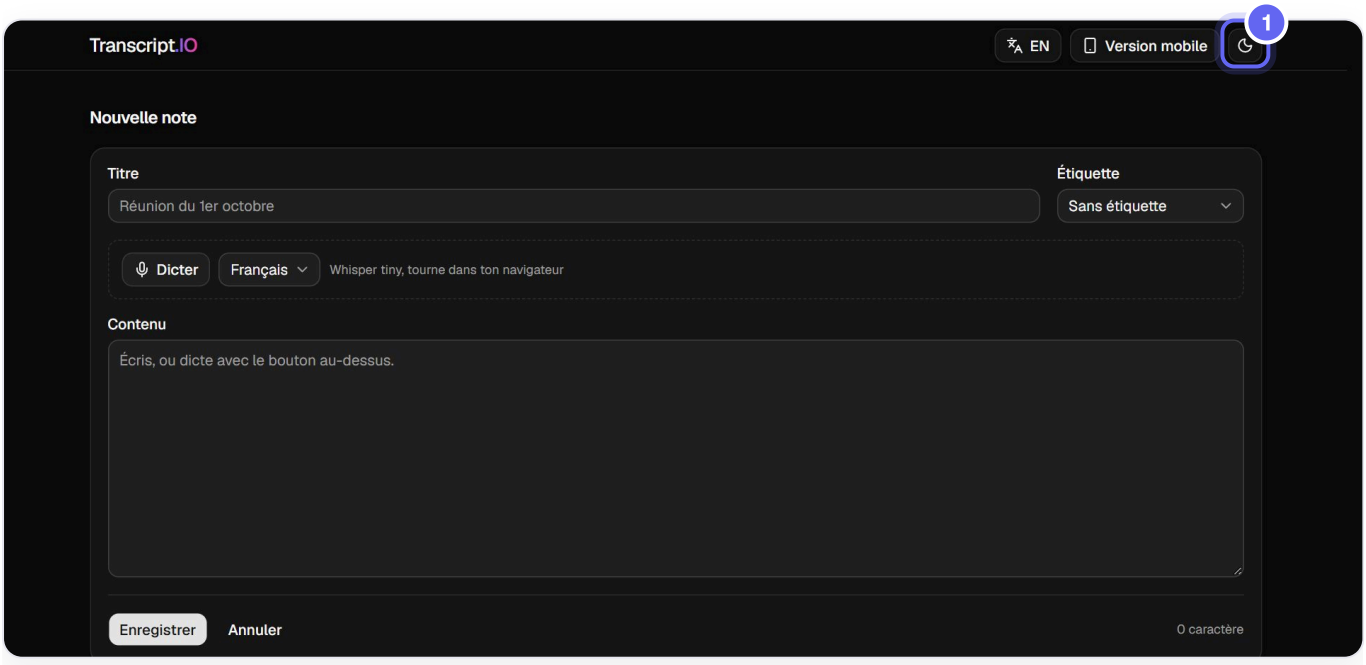
Le bouton « Version mobile » ou l'ouverture du site sur un téléphone affiche une seule colonne, des boutons plus grands (au moins 44 px) et un menu caché dans un tiroir de navigation.



Mobile, français — Tiroir de navigation — Mobile, anglais — Liste des notes

1. Le bouton ☰ ouvre le tiroir
2. Langue, thème et retour à la version bureau, dans le tiroir
3. Boutons pleine largeur, faciles à toucher
4. Actions toujours visibles, sans survol

Thème sombre



Le bouton lune / soleil change le thème. Le choix est retenu par le navigateur.

3 Détails techniques

Bascule mobile / bureau sans dupliquer le code

Les classes « responsive » habituelles (`md:`) dépendent de la largeur de l'écran : elles ne permettent pas d'afficher la version mobile sur un ordinateur. J'ai donc défini deux variantes Tailwind dans `globals.css` , `desk:` et `mob:` , actives selon l'attribut `data-view` de la balise `<html>` . Le serveur fixe cet attribut à partir d'un cookie, ou à partir du navigateur (user-agent) si l'utilisateur n'a rien choisi. Le bouton appelle une Server Action qui écrit le cookie, et Next.js renvoie la page à jour sans rechargement complet. Une seule règle sur les composants (`mob:min-h-11`) agrandit toutes les zones tactiles. La langue fonctionne de la même façon, ce qui permet de traduire aussi les dates et les étiquettes générées côté serveur.

Transcription dans le navigateur

J'ai choisi d'exécuter Whisper localement plutôt que d'appeler une API payante : rien n'est envoyé à un serveur et aucune clé n'est nécessaire. Difficulté : la version multi-thread de WebAssembly exige une page « cross-origin isolated ». J'ai donc ajouté les en-têtes `Cross-Origin-Opener-Policy` et `Cross-Origin-Embedder-Policy` dans `next.config.ts` . L'enregistrement du micro est décodé par un `AudioContext` réglé à 16 kHz, le format attendu par Whisper. Enfin, la bibliothèque calcule la progression fichier par fichier, ce qui faisait reculer la barre de téléchargement. Je garde donc toujours la plus grande valeur reçue, et j'affiche « Préparation du modèle » pendant la dernière étape.